

Quelques remarques sur les aquifères karstiques de la Haute-Savoie,
et leurs relations avec les possibilités spéléologiques.

Nous nous proposons dans cette note de décrire succinctement les formations sédimentaires calcaires de la Haute-Savoie à l'aide de quelques exemples choisis dans des régions et unités tectoniques différentes, et de mettre en parallèle les grands ensembles karstiques et les résultats spéléologiques obtenus. Ces données générales s'adressent également aux spéléologues non spécialistes, et nous espérons qu'elles contribueront à une meilleure compréhension de leur milieu ou région de recherche.

Introduction

Depuis sa création en 1932, la section spéléologique de Genève (membre SSS), vu sa position géographique, n'a cessé de s'intéresser aux territoires français limitrophes pour ses terrains de prospection. (Ain, Jura, Hte-Savoie). Nous avons, pour notre part, débuté en spéléologie avec la prospection systématique du karst des Niflons (Cne de Bellevaux), dans les Préalpes du Chablais; puis nous nous sommes intéressés au massif bien connu de Platé et particulièrement à son bassin Est (Sales), ainsi qu'aux autres ensembles calcaires de la région du Haut-Giffre, sans, bien entendu, négliger le grand ensemble Bornes-Bargy-Aravis. Plus proche de notre cité, le Salève et le Faucigny ont de tout temps également attirés les Genevois. Les travaux et noms de tous les clubs ayant prospecté cette région se trouvent résumés dans l'inventaire "Spéléalp 77".

Situation

La région étudiée est contenue dans le périmètre défini par Genève-Annecy-Chamonix-Martigny-Montreux-Thonon-Genève (fig. 1).

Les cavités répertoriées s'ouvrent entre 400 m. et 2.500 m. d'altitude. Il serait inutile de vouloir qualifier ces cavités par un épithète commun, tellement sont variés les caractères géologiques, tectoniques et topographiques. Il vaudrait mieux essayer de grouper les cavités en fonction de leur "style de creusement" qui se rapproche pour des zones plus ou moins grandes. Pour la localisation des affleurements calcaires, nous vous conseillons de consulter la carte géologiques suisse (1 : 200.000) ainsi que les cartes géologiques françaises "Thonon-Chatel" (1 : 50.000) et "Annecy-Bonneville" (1 : 80.000).

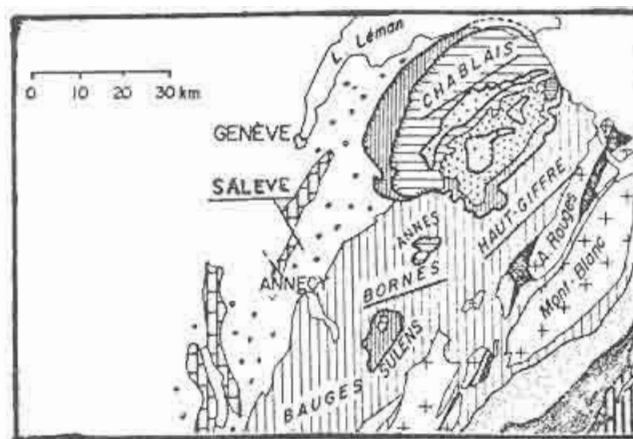


Fig. 1 Situation

Dans cette surface d'environ 2.400 km², neuf grands "ensembles géologiques" peuvent être définis, dont seulement quatre peuvent intéresser le spéléologue ou l'hydrogéologue karstique.

Ces unités tectoniques sont :

- a) La nappe des Préalpes Médiannes située au Sud de Thonon (400 km²)
- b) La nappe de Morcles entre Arve et Rhône aussi nommée "Hautes Alpes calcaires" (360 km²)
- c) L'Autochtone ou Parautochtone entre Arve et Annecy (700 km²)
- d) Le chaînon anticlinal du Salève (20 km²)

Aquifères

Décrivons par progression stratigraphique les aquifères karstiques les plus importants (ces données sont à prendre au sens large, vu les variations lithologiques qu'il existe entre les quatre unités.

Le Trias : certaines circulations peuvent exister dans les gypses et dolomies. Faible extension dans notre région. Anciens karsts fossiles (paléokarsts), datant du Jurassique.

Le Lias : série calcaire à la base, peut jouer le rôle d'aquifère.

Le Dogger : Peu de calcaire dans notre région, mais l'émergence de la "Chaudanne" située dans les Préalpes vaudoises prouve qu'il peut exister d'importantes circulations.

Le Malm (rauracien, séquanien, kimméridgien, porthlandien) : épaisse série calcaire non stratifiée et massive. Epaisseur 100 à 200 m. Très favorable à la karstification.

Le Berriasien-Valanginien : série calcaire avec niveaux marneux (Vion). Intéressant, surtout le Salève.

Le Barrémien (urgonien) : formation perméable la plus connue. Calcaires massifs, en gros bancs. Formation très soluble pouvant atteindre 300 m. d'épaisseur. L'âge de la formation est crétacé moyen. Le terme très utilisé d'"urgonien" est applicable à l'aspect ou "faciès" de la roche.

Le Sénonien : série calcaire ou marno-calcaire pouvant varier de 1 à 80 m. d'épaisseur. Egalement propice à la karstification.

Le Nummulitique (tertiaire) : débute dans la nappe de Morcles et le Parautochtone par une série transgressive plus ou moins développée de conglomérats, grès et marnes. Formés en partie aux dépens du crétacé moyen et supérieur, les conglomérats et grès sont solubles et donc susceptibles de contenir des cavités (épaisseur 0 à 30 m.). Les calcaires massifs du nummulitique qui font suite constituent un aquifère karstique important qui peut être dépendant ou indépendant des formations sous-jacentes.

Les unités

a) La nappe des Préalpes Médiannes

Cette unité est tectoniquement et géologiquement très différente des autres ensembles. Formée à l'origine dans la zone "briançonnaise" du géosynclinal alpin (région en arrière du Mont-Blanc), cette série sédimentaire fut charriée par-dessus la chaîne du Mont-Blanc en surrection en direction du N-W. La tectonique plus complexe que dans les autres unités est due au rapprochement et tassement des structures anticlinales et synclinales (chevauchements, failles, décrochements).

Le seul aquifère karstique pouvant intéresser le spéléologue est constitué par les calcaires du Malm.

Largement développés en Chablais, ces calcaires apparaissent sous forme de barres massives, d'écailles ou de petits plateaux (Plaine Joux-Nifflons-Mt-Chauffé). L'écoulement en profondeur est encore difficile à définir. Il doit s'effectuer grâce à des accidents tectoniques de grandes failles ou parallèlement aux structures.

Lorsque les plateaux sont suffisamment développés (karst des Nifflons-Pte d'Ireuse), nous assistons à une prolifération de gouffres de toute dimension, du simple puits de 5 m. au gouffre de 200 m. avec grands puits et galeries. (gouffres Pascal, René, puits du Sapin). Dans la partie basale

de la formation, l'eau se heurte au niveau imperméable du Dogger. Contrairement au style du domaine haut alpin, aucun réseau collecteur de base n'a été découvert. Quelques grottes de moyenne importance se développent dans cette formation (Mégevette-Saix Rouge-Jourdy). Du "compartimentage" important des calcaires de cette région résulte une multitude de petits massifs ou buttes isolées possédant chacun leur propre système d'écoulement. La prospection de détail est loin d'être achevée vu cette diversité et malgré le "manque" de grands potentiels, la spéléologie dans les Médiannes reste très attrayante et de nombreux - 100 m. ou grottes de dimensions moyennes peuvent espérer être découverts (cf. travaux récents du SC Bellevaux et SC Chablais).

b) La nappe de Morcles entre Arve et Rhône

Unité charriée de grande envergure, la nappe de Morcles prend ses racines dans la région de Chamonix. Elle est aujourd'hui largement représentée par les formations secondaires (Trias-Jurassique-Crétacé) et tertiaires (Eocène) dans la région Platé-Haut Giffre-Dents du Midi. Son style tectonique est tout différent de celui des Médiannes; de grandes structures massives s'établissent en dôme (Platé), se recouvrent en plissements majestueux (Faucille du Chantet, Arpénaz, Dents du Midi), ou forment des suites d'anticlinaux-synclinaux (train de pli du Foillis-Couarraz-Puaires-Bossetan).

Les principaux aquifères karstiques sont : le Malm, l'Urgonien, le crétacé supérieur (Sénonien) et le Nummulitique. Les deux premiers forment véritablement l'ossature des structures. Leur épaisseur considérable, leur fracturation, leur aptitude à être corrodés ainsi que leur étendue en font le terrain favori de prospection des spéléologues. Toutes ces conditions réunies (tectonique, inclinaison des axes de plissement, lithologie, épaisseur, chimisme, pluviométrie) permettent la formation d'importants systèmes profonds (grands puits, 300 m. et collecteurs basaux, plusieurs km).

Le Malm est surtout représenté à l'Est dans la zone arrière et centrale de la nappe. L'ensemble Salvadon-Vogealle-Ruan a déjà livré quelques grandes percées (-500 m. à Salvadon FLT). Les découvertes viennent confirmer l'espoir mis sur les grandes sources karstiques du pied du massif (Fontanil-Gouille).

L'autre "zone" karstique due au Malm est celle du Buet-Grenairon (SCL)-Anterne. Bien que les calcaires soient parfois bien développés en plateau comme à Anterne, les possibilités de "percer" semblent minces.

L'aquifère "urgonien" occupe quant à lui le centre et le fond de la nappe. C'est dans cette formation que les plus grandes découvertes ont été ou seront

faites (potentiel de 300 à 1500 m.).

Dans le Haut-Giffre, mentionnons le massif du Criou (- 340, FLT), du Foilly (- 1280 m. Vulcain), de Bossetan (- 210m.SC Annemasse) et de la Combe aux Puares.

Dans le massif de Platé, quatre bassins sont définis : Sales (-210 m. SSSG), Platé S.S. (- 150m), Flaine (- 430m.SCL), Combe des Foges (- 510 m. SCL). Chaque "pied" de bassin est ponctué par un exutoire karstique important (Assy-Magland-Déchargeux-Sales).

L'aquifère du crétacé supérieur (sénonien) est surtout développé dans le massif de Platé. Il n'est séparé de l'urgonien que par le mince niveau gréseux de l'Albien (Gault) et l'eau percolant dans ses fissures passent souvent directement dans l'urgonien sous-jacent. Plusieurs grottes et gouffres sont développés à ses dépens. Son style de creusement le distingue de l'Urgonien et du Nummulitique.

Les différentes formations perméables du Tertiaire (Nummulitique) sont très intéressantes à étudier dans la région de Platé - Haut-Giffre, car l'on peut y découvrir des cavités (grottes-gouffres) qui se développent aux dépens de calcaires; de grands développements peuvent exister sous forme de méandres très ramifiés (Barme Froide 4.300 m. SSSG).

Malgré une prospection de détail très avancée, la majorité des grands écoulements karstiques de l'ensemble Platé-Haut Giffre restent à découvrir; seul le synclinal du Foillis (gouffre Jean-Bernard) a livré un grand système complet (gouffre-collecteur-zone noyée). Dans les autres systèmes, après une succession de grands puits, le collecteur a été atteint mais son développement reste limité.

c) Le Parautochtone entre Arve et Annecy

A partir de la coupure par l'Arve Sallanche-Cluses, la Nappe de Morcles perd son caractère charrié, pour devenir une unité appelée Parautochtone ou autochtone plissé sur place. Les Bornes font partie au même titre que les Bauges, la Chartreuse et le Vercors du domaine des chaînes subalpines. Dans cette région l'aquifère du Malm disparaît tout à fait en surface. L'Urgonien par contre prend son maximum de développement, tandis que le Crétacé supérieur et le Tertiaire jouent un rôle moins important de "couverture". La tectonique affecte un style en grandes ondulations (Perthuis-Parmelan-Frêtes) ou ondulations plus serrées, voir chevauchement (Leschaux). C'est le domaine des grandes structures synclinales régulières drainées longitudinalement par d'importants collecteurs. (La Diau-Morette-ChampLattier). D'autres écoulements parallèles aux structures sont liées aux anticlinaux

à grand rayon de courbure. L'axe d'écoulement correspond à la retombée anticlinale (Bargy) ou à une flexure (repli local) au sommet de l'anticlinal (Bunant, contrôle par failles localement). Dans la région des "Rochers de Leschaux" et du Bargy plusieurs gouttières synclinales séparées par des anticlinaux se succèdent; les écoulements sont alors individualisés (exurgences indépendantes).

On ne peut pas, à part les Leschaux-Solaison parler d'inclinaison axiale des structures comme c'est le cas dans le Haut-Giffre. Ici les grandes structures ont une faible inclinaison au N-E ou S-W et l'écoulement est parfois siphonnant aux exutoires (Morette). Toutes les émergences importantes se situent nettement au-dessus des vallées alluvionnaires.

La pénétration peut se faire soit par les exutoires (Diau, Bunant, Morette, Sécheron, Leschaux), soit par la zone d'infiltration (plateau de la Diau, Bel Espoir, plateau de Bunant, des Frêtes etc.).

Dans ce deuxième cas, le spéléologue suit le schéma classique puits-méandres-collecteur horizontal ou cascasant-siphon !

d) Le Salève

Avec ce massif nous changeons en partie de "province lithologique". Les dépôts de ce massif constituent un intermédiaire entre les dépôts jurassiens d'une part et les dépôts sub-alpins d'autre part. Les aquifères décrits pour le Salève se retrouvent également plus au N-W dans la première chaine du Jura (Ain).

Le Salève, longue structure anticlinale (pli en genou) largement faillée transversalement et longitudinalement se dresse entre le bassin molassique Annecy-Bonneville et la plaine alluviale du bassin lémanique.

Du sommet à la base nous trouvons :

- 1) L'aquifère des calcaires urgoniens (peu épais)
- 2) L'aquifère des calcaires berriasiens-valenginiens
- 3) L'aquifère des calcaires du Malm

Une centaine de cavités sont actuellement à l'étude en vue d'un travail de synthèse entrepris par M. J.J. Pittard. Seules deux grottes atteignent un certain développement : il s'agit du Seillon (600 m.) et d'Archamps (400 m.). En cours d'exploration, la grotte de la Bachal-di-Faye (200 m.) dans le défilé des Usses nous a livré, bien que de dimension modeste, la première rivière souterraine du Salève.

A ses deux extrémités, le Salève est drainé longitudinalement par deux "collecteurs" (Aiguebelle, la Douaz). En crûe, la Douaz débite quelque 2 m³/s. Le bassin des parois faisant face à Genève se déverse perpendi-

culairement à la structure, en plusieurs groupes de sources.

Bien que "archi" prospectée depuis 100 à 200 ans, cette "montagne des Genevois" peut encore livrer quelques surprises (prospection des barres, continuation des cavités connues, désobstruction).

Ce rapide "tour d'horizon" haut-savoyard incitera j'espère quelque "spéléo" à replacer sa projection et recherches dans son véritable contexte hydro-géologique et à comprendre le fonctionnement de son massif karstique.

Gérald FAVRE